Novozistený diabetes pri chronickej chorobe obličiek v kohorte REGARDS

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia laboratórneho hodnotenia pri chorobe obličiek vytvorená pomocou umelej inteligencie.

V americkej kohorte REGARDS sa pri kontrolnej návšteve po približne desiatich rokoch zistil diabetes u 15,8 % účastníkov so vstupnou chronickou chorobou obličiek (CKD) a u 11,0 % účastníkov bez nej. Pri tejto klasifikácii autori použili odhad glomerulovej filtrácie z kreatinínu a albuminúriu. Keď do odhadu filtrácie zahrnuli aj cystatín C, štatisticky významná súvislosť medzi CKD a novozisteným diabetom sa nepreukázala. Prediabetes mal výraznú súvislosť s neskorším zistením diabetu pri všetkých troch spôsoboch odhadu filtrácie [1].

Koho a čo sledovala štúdia REGARDS

Do analýzy americkej prospektívnej kohorty zaradili 7 511 dospelých vo veku najmenej 45 rokov bez diabetu pri vstupe, s dostupnými údajmi z druhej návštevy a so všetkými údajmi potrebnými pre hlavný model. Vstupné kritérium CKD splnilo 994 účastníkov. Bola ním odhadovaná glomerulová filtrácia (eGFR) pod 60 ml/min/1,73 m² podľa rovnice MDRD alebo pomer albumínu ku kreatinínu v moči (ACR) nad 30 mg/g. Na zaradenie stačili vstupné hodnoty. V klinickej praxi sa chronickosť dokladá trvaním abnormality aspoň tri mesiace, prípadne inými dôkazmi chronického poškodenia [1, 2].

Medián času do druhej návštevy bol 9,5 roka (interkvartilové rozpätie od 8,6 do 9,9 roka). Diabetes pri nej autori definovali glykémiou nalačno aspoň 7,0 mmol/l, náhodnou glykémiou aspoň 11,1 mmol/l alebo užívaním inzulínu či iného lieku na zníženie glykémie podľa údajov účastníka. Kritériá štúdie tak zachytávali novozistený diabetes bez spoľahlivého rozlíšenia jeho typov a bez potvrdenia každej laboratórnej odchýlky opakovaným meraním [1].

Výsledok závisel od spôsobu klasifikácie CKD

Diabetes sa pri druhej návšteve zistil u 157 z 994 účastníkov s CKD a u 717 zo 6 517 účastníkov bez CKD. Neupravený rozdiel bol 4,8 percentuálneho bodu. Po zohľadnení demografických a metabolických ukazovateľov

vrátane vstupného prediabetu bol pomer šancí (OR) pri klasifikácii podľa MDRD 1,45 (95 % interval spoľahlivosti od 1,16 do 1,81). Pri kreatinínovej rovnici CKD-EPI 2021 bol OR 1,30 (od 1,03 do 1,65). Pomer šancí vyjadruje výsledok logistického modelu. Neudáva relatívne riziko ani ročnú incidenciu [1].

Pri kombinovanom odhade z kreatinínu a cystatínu C bol v tabuľke 5 OR 0,84 (95 % interval spoľahlivosti od 0,66 do 1,08). Sprievodný text publikácie uvádza mierne odlišný odhad 0,85 (od 0,66 do 1,09). Z oboch vyplýva rovnaký záver o štatistickej nevýznamnosti. Opis premenných zahrnutých do modelov sa medzi metodikou a poznámkami k tabuľke tiež líši. Rozdiel medzi odhadmi preto nemožno pripísať výlučne zmene rovnice. Štúdia neposkytuje dôkaz, že cystatín C mení riziko vzniku diabetu [1].

Prediabetes a ďalšie súvislosti

V hlavnom modeli celej kohorty sa vstupný prediabetes spájal s vyššou šancou novozisteného diabetu (OR 4,94, 95 % interval spoľahlivosti od 4,22 do 5,78). Keď autori analýzu obmedzili na 1 486 účastníkov s prediabetom, dodatočná súvislosť CKD s diabetom sa štatisticky nepreukázala (OR 0,91, od 0,64 do 1,29). Výsledok sa týka vybranej podskupiny a interval pripúšťa účinok v oboch smeroch. V kohorte CRIC sa u dospelých s CKD novozistený diabetes spájal so vstupnou glykémiou nalačno a rodinnou anamnézou diabetu. Súvislosť s ukazovateľmi funkcie alebo poškodenia obličiek sa tam nepreukázala [1, 3].

Vyššie šance na diabetes pri častejšej intenzívnej aktivite a nižšie šance pri aktuálnom pití alkoholu treba čítať ako asociácie z dotazníkových údajov. Účastníci sami uvádzali pohyb aj pitie alkoholu. Údaje o trvaní a intenzite týchto návykov boli obmedzené. Výsledky nedávajú dôvod obmedzovať pohyb ani odporúčať alkohol na prevenciu diabetu [1].

Čo z výsledkov vyplýva pre ambulanciu

Z pôvodnej kohorty sa na druhú návštevu nedostala veľká časť účastníkov vrátane tých, ktorí počas sledovania zomreli. Ďalších vyradili pre chýbajúce údaje. Uvedené podiely sa preto vzťahujú na analyzovaných účastníkov a ich prenos na všetkých pacientov s CKD je obmedzený. Dve návštevy navyše neumožňujú presne určiť dátum vzniku diabetu [1].

Pri hodnotení CKD má kombinovaný odhad z kreatinínu a cystatínu C svoje miesto podľa odporúčaní KDIGO. REGARDS neoverovala jeho použitie ako testu na predpovedanie diabetu ani neurčila nový interval kontroly glykémie. V ambulancii je z týchto údajov najlepšie doložené, že vstupný prediabetes označuje skupinu s vyššou pravdepodobnosťou neskoršieho zistenia diabetu [1, 2, 3].

Literatúra

1. *Xingsheng Li, Javier A Jurado Vélez, Nita Kanney, Archie Landrum, Lloyd J Edwards, Orlando M Gutierrez, D Leann Long, Bertha Hidalgo. Incident Type 2 Diabetes in Individuals With CKD: The REGARDS Study. Kidney Med. 2026;8(11):101498.* DOI a vydavateľ · PubMed 42898242 · Plný text
2. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.* DOI a vydavateľ · PubMed 38490803 · Plný text KDIGO
3. *Christopher Jepson, Jesse Y Hsu, Michael J Fischer, John W Kusek, James P Lash, Ana C Ricardo, Jeffrey R Schelling, Harold I Feldman, Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study Investigators. Incident Type 2 Diabetes Among Individuals With CKD: Findings From the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study. Am J Kidney Dis. 2019;73(1):72-81.* DOI a vydavateľ · PubMed 30177484 · Plný text

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=diabetes-2-typu-ckd-regards · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.